PROMPT MÜHENDISLIĞI EĞITIMI · DERS 6 / 6

API, Python ve Chatbot

Yapay zekâya kendi programımızdan bağlanmak: kurulum, ilk istek, fine-tuning verisi, kendi chatbot'umuz

150 dakika Ders notu: Ders_6_API_Python_ve_Chatbot.md

DERSIN HEDEFLERI

Bu dersin sonunda

1. API'yi bir benzetmeyle açıklayıp OpenAI API'yi ChatGPT'den ayırabileceğiz.
2. Anaconda ile Python ortamı kurup API anahtarını güvenle saklayabileceğiz.
3. İlk isteği gönderip cevabı ve token kullanımını yazdırabileceğiz.
4. Talimat, model seçimi ve dosyadan okumayı uygulayabileceğiz.
5. JSONL eğitim verisi hazırlayıp ince ayar adımlarını tanıyacağız.
6. Sohbet geçmişini hatırlayan bir chatbot yazabileceğiz.

SÜRE PLANI

150 dakikanın akışı

Bölüm	Süre
Giriş ve tekrar	5 dk
Konu 1: API nedir? OpenAI API nedir?	20 dk
Konu 2: Kurulumlar (Python / Anaconda, API anahtarı)	25 dk
Konu 3: API ile ilk chat	25 dk
Konu 4: API detayları (talimat, model, token, dosya)	15 dk
Konu 5–6: Fine-tuning verileri, izleme ve silme	25 dk
Uygulama: GPT API ile chatbot yapımı	30 dk
Ders özeti ve mini quiz	5 dk
Toplam	150 dk

GIRIŞ VE TEKRAR · 5 DK

Sempozyum asistanının üç bileşeni neydi?

Talimat, bilgi tabanı, test. Bugün aynı asistanı web sitesi üzerinden değil, kendi programımızla kuruyoruz.

KONU 1 · 20 DK · API

API, restorandaki garsondur

Restoran	API dünyası
Siz	Bizim programımız
Menü	API belgeleri
Garson	API
Mutfak	OpenAI sunucusundaki model
Yemek	Modelin cevabı

	ChatGPT	OpenAI API
Kullanım	Tarayıcı, uygulama	Kod yazarak
Ücret	Aylık abonelik	Token başına
Otomasyon	Sınırlı	Yüzlerce dosya

Neden API? Toplu işlem, tekrarlanabilirlik, kendi aracını yapmak.

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Konu 1 › Konu Nedir? ve OpenAI API Nedir? ChatGPT'den Farkı

KONU 2 · 25 DK · KURULUM

Çalışma tezgâhını hazırlamak

```
TERMİNAL / ANACONDA PROMPT
python --version
conda create -n prompt_kursu python=3.12 -y
conda activate prompt_kursu
pip install openai
pip show openai
mkdir arastirma_asistani
cd arastirma_asistani
```

1. anaconda.com/download → kur (“Just Me”)
2. Ortamı oluştur, etkinleştir
3. openai kütüphanesini kur
4. platform.openai.com: kredi + limit + anahtar
5. Anahtarı ortam değişkenine kaydet
6. Proje klasörü

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Konu 2 › Birlikte Uygulayalım: Kurulum Adımları

Anahtar koda değil, ortam değişkenine

WINDOWS

```
setx OPENAI_API_KEY "sk-..."
→ terminali kapatıp yeniden açın
```

MACOS

```
echo 'export OPENAI_API_KEY="sk-..."' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

HATALI

```
client = OpenAI(api_key="sk-abc123...")
```

DOĞRU

```
client = OpenAI()  # anahtar ortamdan okunur
```

> **Ders notu:** Ders 6 › Konu 2 › Birlikte Uygulayalım: Kurulum Adımları (Adım 7) ve Sık Yapılan Hatalar

KONU 3 · 25 DK · İLK ISTEK

Kendi programımızdan ilk soru

```
ilk_sohbet.py
from openai import OpenAI
client = OpenAI()
MODEL = "gpt-5.4-mini"

cevap = client.responses.create(
    model=MODEL,
    input="... 'sofa' kavramını 3 cümleyle
           akademik bir dille tanımla."
)
print(cevap.output_text)
```

```
python ilk_sohbet.py
```

Tahmin: Cevap ChatGPT ekranındakine benzeyecek mi?

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Konu 3 › Birlikte Uygulayalım: İlk İstek › ilk_sohbet.py · Kod Nasıl Çalışıyor?

KONU 3 · KOD ÜZERINDE DEĞIŞIKLIK

Token sayısını görmek

EKLE

```
print()
print("Girdi token sayısı:", cevap.usage.input_tokens)
print("Çıktı token sayısı:", cevap.usage.output_tokens)
```

ÖRNEK ÇIKTI

```
Girdi token sayısı: 38
Çıktı token sayısı: 104
```

SORULAR

- İki kez çalıştırırsak aynı cevap gelir mi?
- print satırını silersek ne olur?
- Soruyu cumba için değiştirin.



Ders notu: Ders 6 › Konu 3 › Kod Üzerinde Değişiklik Yapalım

SIRA SIZDE 1 · 10 DK

kavramlar.py: few-shot sözlüğü API'ye gönderin

Ders 2'deki kavram sözlüğü promptunu API ile gönderip **eyvan, hayat, yüklük** için tanım maddelerini yazdırın.

- ilk_sohbet.py'yi temel alın
- Çok satırlı prompt için üç tırnak
- Sonunda toplam token sayısı

```
prompt = """Birinci satır
İkinci satır"""
print("Toplam token:",
      cevap.usage.total_tokens)
```

Sık hatalar: kapatılmayan tırnak, kapatılmayan parantez, dosyaya **openai.py** adı vermek, yanlış model adı.

Ders notu: Ders 6 › Konu 3 › Sıra Sizde 1 (10 dk) › Çözüm › kavramlar.py

KONU 4 · 15 DK · TALIMAT

Sistem mesajı kodda: instructions

```
talimatli_sohbet.py
TALIMAT = """Sen ... akademik yazım
asistanısın. Kurallar:
1. Kaynak uydurma.
2. Emin değilsen [DOĞRULANMALI]
3. Kaynaksız iddiaya [ATIF] ..."""

cevap = client.responses.create(
    model=MODEL,
    instructions=TALIMAT,
    input="Şu paragrafı düzelt:\n" + paragraf)
```

Tahmin: Ders 3'te proje içinde aldığımız sonuca benzer mi?

\n = satır sonu

Ders notu: Ders 6 › Konu 4 › Talimat (Sistem Mesajı) Kullanımı › talimatli_sohbet.py

makale_ozeti.txt → okuma notu → dosyaya

okuma_notu.py (kısaltılmış)

```
with open("makale_ozeti.txt", "r",
          encoding="utf-8") as dosya:
    metin = dosya.read()
...
with open("okuma_notu_sonuc.txt", "w",
          encoding="utf-8") as cikti:
    cikti.write(cevap.output_text)
```

Kavram	API'de
Model	model=
Talimat	instructions=
İstek	input=
Cevap	output_text
Token	usage
Uzunluk sınırı	max_output_tokens=

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Konu 4 › Dosyadan Metin Okumak › okuma_notu.py ve Önemli API Kavramları Tablosu

KONU 5 · 15 DK · FINE-TUNING

İnce ayar biçim ve davranış öğretir, bilgi değil

Yöntem	Nasıl?	Ne zaman?	Zahmet
İyi prompt	Talimatı açık yazmak	Her zaman ilk adım	Düşük
Few-shot	2–5 örnek	Biçim, üslup tutarlılığı	Düşük
Bilgi tabanı	Kaynak belgeleri vermek	Belgelere dayalı cevap	Düşük-orta
Fine-tuning	Yüzlerce örnekle eğitim	Çok tekrarlı, çok tutarlı biçim	Yüksek

2026 DURUMU

OpenAI self-serve fine-tuning'i kapatıyor: Mayıs 2026'dan beri yeni hesaplar iş başlatamıyor, Ocak 2027'de herkes için sona eriyor. Bu derste kavram ve veri hazırlığı öğreniyoruz.

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Konu 5 › Prompt, Few-Shot ve Fine-Tuning Karşılaştırması

BIRLIKTE UYGULAYALIM

Kavram sözlüğü eğitim verisi: JSONL

```
BİR SATIR = BİR ÖRNEK
{"messages": [
  {"role": "system", "content": "..."},
  {"role": "user", "content": "Sofa nedir?"},
  {"role": "assistant", "content": "Sofa, ..."}
]}
```

```
python veri_hazirla.py
```

```
BEKLENEN ÇIKTI
10 örnek 'egitim_verisi.jsonl'
dosyasına yazıldı.
Kontrol başarılı: 10 geçerli
satır var.
```

En az 10 örnek; anlamlı iyileşme 50–100 iyi örnekle.

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Konu 5 › Birlikte Uygulayalım: Kavram Sözlüğü Eğitim Verisi Hazırlamak › veri_hazirla.py

KONU 5–6 · ERIŞIMI OLAN HESAPLAR IÇIN

Başlat → izle → sil

ince_ayar_baslat.py

files.create(purpose="fine-tune") → fine_tuning.jobs.create(model="gpt-4.1-mini-2025-04-14", suffix="sozluk")

ince_ayar_izle.py

jobs.retrieve → durum: validating_files, queued, running, succeeded...; list_events → training loss azalmalı

modelleri_yonet.py

models.list() içinden "ft:" ile başlayanlar; silme satırları bilerek yorum (#) içinde

Dikkat: Model silme geri alınamaz. Yöntem bölümü için model adını, eğitim verisini ve tarihleri kaydedin.

> **Ders notu:** Ders 6 › Konu 6 › İnce Ayar İşini İzlemek › ince_ayar_izle.py · Modelleri Listelemek ve Silmek › modelleri_yonet.py

UYGULAMA · 30 DK · CHATBOT

Hafıza bizim tarafımızda tutulur

```
sempozyum_chatbot.py (çekirdek)
gecmis = []
while True:
    soru = input("Siz: ")
    if soru.lower() in ["çıkış", "cikis", "exit"]:
        break
    gecmis.append({"role": "user", "content": soru})
    cevap = client.responses.create(model=MODEL,
        instructions=TALIMAT, input=gecmis)
    gecmis.append({"role": "assistant",
                   "content": cevap.output_text})
```

Tahmin: ilk_sohbet.py'ye önce “Özetim 280 kelime”, sonra “Bu uzunluk uygun mu?” deseydik?

Ders notu: Ders 6 › Uygulama: GPT API ile Chatbot Yapımı › Birlikte Uygulayalım: Sempozyum Katılımcı Destek Chatbot'u › sempozyum_chatbot.py

UYGULAMA · KOD ÜZERINDE DEĞIŞIKLIK

Geçmiş uzadıkça token artar

1. Kural 5'i “1 cümleyi geçmesin” yapın; fark ne?
2. Asistan cevabını geçmişe ekleyen satırı silersek?
3. Her cevaptan sonra token sayısını yazdırın.

```
print("(Bu istekte kullanılan token:",
      cevap.usage.total_tokens, ")")
```

while True / break

Sonsuz döngü, çıkış koşulu

input()

Kullanıcının yazmasını bekler

try / except

Hata olunca program çökmez

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Uygulama: GPT API ile Chatbot Yapımı › Kod Nasıl Çalışıyor? ve Kod Üzerinde Değişiklik Yapalım

SIRA SIZDE 2 · 15 DK

yazim_kocu.py: Akademik Yazım Koçu

sempozyum_chatbot.py'yi temel alın; chatbot araştırmacıya Ders 3'teki dergi kurallarına göre geri bildirim versin.

Talimat
Ders 3 araştırma talimatı; SSS gerekmez

Cevap biçimi
Kural ihlalleri · 2 öneri · düzeltilmiş paragraf

Kayıt
Çıkışta yazim_kocu_kayit.txt: "Siz: … / Asistan: …"

Test
"Onsekizinci yüzyılda…" paragrafı

İpucu: Kaydetmeyi **break**'ten önce yapın; her mesajın **role** değerine bakın.

Ders notu: Ders 6 › Uygulama: GPT API ile Chatbot Yapımı › Sıra Sizde 2 (15 dk) › Çözüm › yazim_kocu.py

DERS ÖZETI

Bu derste neler öğrendik?

- ✓ API: iki yazılım arasında kurallı kapı
- ✓ Anaconda, sanal ortam, pip install openai
- ✓ responses.create ve output_text
- ✓ Fine-tuning ve JSONL eğitim verisi
- ✓ Geçmişi hatırlayan chatbot
- ✓ OpenAI API ile ChatGPT farkı, token başına ücret
- ✓ Anahtarı ortam değişkeninde saklamak
- ✓ instructions, dosyadan okuma ve yazma
- ✓ İnce ayar işini izleme, modeli silme

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Ders Özeti ve Bu Derste Neler Öğrendik?

MINI QUIZ · 8 SORU

Hızlı kontrol

SORU 3

ModuleNotFoundError: No module named 'openai' – ilk neyi kontrol edersiniz?

SORU 4 · Kod çıktısı

İki append sonrası print(len(gecmis)) ne yazar?

SORU 7 · D/Y

Her API isteği önceki istekleri otomatik olarak hatırlar.

SORU 8

Chatbot'ta token sayısı her soruda artıyor. Neden? Çözüm?

Ders notu: Ders 6 › Mini Quiz (8 soru) · Cevaplar: Ders 6 › Mini Quiz Cevapları

DERS SONU UYGULAMASI

toplu_okuma_notu.py: üç özet, tek dosya

ÇEKİRDEK

```
dosyalar = ["ozet1.txt", "ozet2.txt", "ozet3.txt"]
with open("literatur_notlari.txt", "w",
          encoding="utf-8") as sonuc:
    for dosya_adi in dosyalar:
        # oku → istek → API → yaz
        sonuc.write("═══ " + dosya_adi + " ═══\n")
```

NEYİ BİRLEŞTİRİYOR?

Uydurma yasağı (D1), okuma notu şablonu (D2), sistem talimatı (D3), döngü ve dosya (D5), API (D6).

Ders notu: Ders 6 › Ders Sonu Uygulaması · Çözüm: Ders 6 › Ders Sonu Uygulaması – Çözüm › toplu_okuma_notu.py

KURS SONU · GENEL TEKRAR

Kursun büyük resmi

Katman	Ne öğrendik?	Nerede kullandık?
Düşünme	Model nasıl çalışır, sınırlar, etik	Kaynak doğrulama, şeffaflık
Prompt	Yapı, ton, rol, adım adım	Okuma notu, literatür paragrafı
Kalıcılık	Sistem talimatı, stil rehberi	Araştırma asistanı, görsel seri
Çok kiplilik	Görsel, ses, video	Poster, sözlü tarih, duyuru
Otomasyon	Ajanlar, no-code akışlar	Sempozyum ve araştırma asistanı
Programlama	API, Python, chatbot	Toplu okuma notu, chatbot'lar



Ders notu: Ders 6 › Kurs Sonu Bölümleri › Genel Tekrar › Kursun Büyük Resmi · Sorular: Genel Tekrar Soruları (20) ve Genel Tekrar Soruları – Cevaplar

KURS SONU · FINAL MINI PROJESI

Akademik Çalışma Asistanı: akademik_asistan.py

Menü	Fonksiyon
1 Paragraf düzelt	paragraf_duzelt()
2 Okuma notu	okuma_notu_cikar()
3 Başlık önerileri	baslik_oner()
4 Görsel prompt	gorsel_prompt_yaz()
5 Tartışma ortağı	tartisma_ortagi()

Yardımcılar

yapay_zekaya_sor(talimat, istek) · kaydet(baslik, metin)

Kayıt

asistan_ciktilari.txt, “a” modunda ekleme

Yeni kavram

Fonksiyon: def ile tanımla, adıyla çağır

📖 **Ders notu:** Ders 6 › Kurs Sonu Bölümleri › Final Mini Projesi › Proje Adımları · Çözüm: Final Mini Projesi – Çözüm › Örnek Çözüm

KURS SONU · EK ALIŞTIRMALAR

13 alıştırma, üç seviye

KOLAY · 1–5

- Prompt iyileştirme
- Ton dönüşümü
- Görsel prompt tamamlama
- Kod çıktısı tahmini
- Hatayı bul

ORTA · 6–10

- Few-shot kavram seti
- Rol + adım adım
- Bildiri asistanı talimatı
- kelime_sayaci.py
- Asistan test tablosu

NİSPETEN ZOR · 11–13

- toplu_okuma_notu_gelismis.py
- sempozyum_chatbot_gelismis.py
- sozlu_tarih_hatti.py

> 📖 **Ders notu:** Ders 6 › Kurs Sonu Bölümleri › Ek Alıştırmalar (Kolay, Orta, Nispeten Zor) · Çözümler: Ek Alıştırmalar – Çözümler